

至此，从节点①到节点⑥已经没有可通的路径，因此，从节点①到节点⑥的最大流量应该是所有可能运输路径上的最大流量之和，即 $10+6+5+1+1=23$ 万吨。

按照习惯，每次应尽量先找出具有最大流量的路径。理论上可以证明，虽然寻找各种路径的办法可以不同，运输方案也可以有很多种，但总的最大流量是唯一确定的。

2.3 预测与决策

预测是指对事物的演化预先做出的科学推测。广义的预测既包括在同一时期根据已知事物推测未知事物的静态预测，也包括根据某一事物的历史和现状推测其未来的动态预测。狭义的预测仅指动态预测，也就是对事物的未来演化预先做出的科学推测。预测理论作为通用的方法论，既可以用于研究自然现象，又可以用于研究社会现象。预测在系统分析师的工作中占据着重要的地位。通过对历史数据和当前现状进行分析，系统分析师可以预测未来的趋势和变化。这些预测可以用于制定决策，例如制订战略计划、优化业务流程、改进营销策略、提高生产效率等。系统分析师还可以使用预测来进行风险评估，以确定企业或组织可能面临的风险和机遇。

总之，预测和系统分析师是密不可分的。预测为系统分析师提供了一种有效的工具，可以帮助他们更好地了解企业或组织的运营情况和未来发展趋势，从而做出更明智的决策。

2.3.1 预测的基本内涵

科学的预测一般有以下几种途径：一是因果分析，通过研究事物的形成原因来预测事物未来发展变化的必然结果；二是类比分析，比如把单项技术的发展同生物的增长相类比，把正在发展中的事物同历史上的“先导事件”相类比等，通过这种类比分析来预测事物的未来发展；三是统计分析，运用一系列数学方法，通过对事物过去和现在的数据资料进行分析，去伪存真，由表及里，揭示出历史数据背后的必然规律性，明确事物的未来发展趋势。

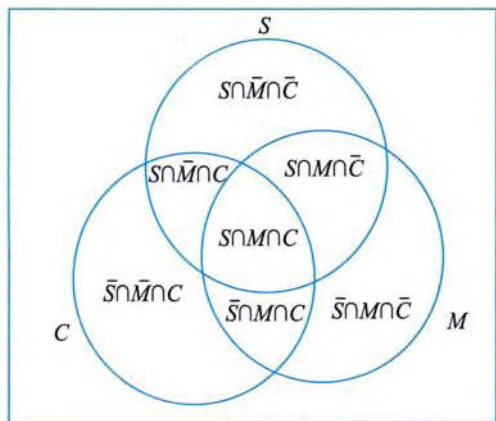


图 2-8 预测的不同情况

科学的预测通常是在对所研究系统进行深入分析的基础上，建立数学模型，运用数学模型获得所需要的预测结论。必须指出的是，有时候所建立的数学模型未必能正确地反映系统的发展变化规律，或许会得出错误的预测结果。为更加清晰地说明科学预测产生的条件，我们用圆 S 表示系统，用圆 M 表示模型，用圆 C 表示结论，三个相交的圆把它们所围成的部分分成 7 个区域，分别代表预测的 7 种情况，如图 2-8 所示。

$S \cap \bar{M} \cap \bar{C}$ ：错误的模型和结论；

$S \cap \bar{M} \cap C$ ：错误的模型却碰巧获得了正确的结论；

$S \cap M \cap \bar{C}$ ：错误地解释了模型运行的结果；